

TRR2009 - 2.9 Liên thông

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề.

Yêu cầu: Tìm các thành phần liên thông của G sử dụng thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (DFS).

Dữ liệu: Vào từ tệp TK.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n là số đỉnh của G , $n \leq 100$.
- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số 0 hoặc 1 mô tả ma trận kề của G .

Kết quả: Ghi ra tệp TK.OUT:

- Dòng đầu ghi ra giá trị lt là số lượng các thành phần liên thông của G .
- Trong lt dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq lt$) ghi các đỉnh thuộc thành phần liên thông thứ i theo thứ tự tăng.

Ví dụ:

TK.INP	TK.OUT	Giải thích
5	2	Đồ thị có hai thành phần liên thông.
0 1 1 0 0	1 2 3	Thành phần liên thông thứ 1 gồm các đỉnh 1, 2 và 3.
1 0 1 0 0	4 5	Thành phần liên thông thứ 2 gồm các đỉnh 4 và 5.
1 1 0 0 0		
0 0 0 0 1		
0 0 0 1 0		